



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS QUIXADÁ  
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO  
TRABALHO DE ONDAS E ANTENAS

# OSCILAÇÕES, ONDAS E ELETROMAGNETISMO: RESOLUÇÕES COMENTADAS

MATEUS VALENTIM VIEIRA FURTADO

FUNDAMENTOS DE FÍSICA – HALLIDAY  
VOLUME 3 E 4 – 8ª EDIÇÃO

Professor: Joel Ramiro de Castro



## Sumário

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Capítulo 31 – Oscilações Eletromagnéticas e Corrente Alternada</b> | <b>4</b>  |
| 1.1      | Questão 14 . . . . .                                                  | 4         |
| 1.1.1    | Enunciado . . . . .                                                   | 4         |
| 1.1.2    | Resolução . . . . .                                                   | 4         |
| 1.2      | Questão 21 . . . . .                                                  | 7         |
| 1.2.1    | Enunciado . . . . .                                                   | 7         |
| 1.3      | Questão 47 . . . . .                                                  | 10        |
| 1.3.1    | Enunciado . . . . .                                                   | 10        |
| 1.3.2    | Resolução . . . . .                                                   | 10        |
| 1.4      | Questão 58 . . . . .                                                  | 11        |
| 1.4.1    | Enunciado . . . . .                                                   | 11        |
| 1.5      | Questão 73 . . . . .                                                  | 15        |
| 1.5.1    | Enunciado . . . . .                                                   | 15        |
| 1.5.2    | Resolução . . . . .                                                   | 15        |
| <b>2</b> | <b>Capítulo 32 – Equações de Maxwell; Magnetismo da Matéria</b>       | <b>17</b> |
| 2.1      | Questão 10 . . . . .                                                  | 17        |
| 2.1.1    | Enunciado . . . . .                                                   | 17        |
| 2.1.2    | Resolução . . . . .                                                   | 17        |
| 2.2      | Questão 25 . . . . .                                                  | 19        |
| 2.2.1    | Enunciado . . . . .                                                   | 19        |
| 2.2.2    | Resolução . . . . .                                                   | 19        |
| 2.3      | Questão 51 . . . . .                                                  | 21        |
| 2.3.1    | Enunciado . . . . .                                                   | 21        |
| 2.3.2    | Resolução . . . . .                                                   | 21        |
| 2.4      | Questão 58 . . . . .                                                  | 23        |
| 2.4.1    | Enunciado . . . . .                                                   | 23        |
| 2.5      | Questão 69 . . . . .                                                  | 24        |
| 2.5.1    | Enunciado . . . . .                                                   | 24        |



|          |                      |           |
|----------|----------------------|-----------|
| 2.5.2    | Resolução . . . . .  | 24        |
| <b>3</b> | <b>Capítulo 33</b>   | <b>26</b> |
| 3.1      | Questão 18 . . . . . | 26        |
| 3.1.1    | Enunciado . . . . .  | 26        |
| 3.1.2    | Resolução . . . . .  | 26        |
| 3.2      | Questão 29 . . . . . | 28        |
| 3.2.1    | Enunciado . . . . .  | 28        |
| 3.2.2    | Resolução . . . . .  | 28        |
| 3.3      | Questão 50 . . . . . | 31        |
| 3.3.1    | Enunciado . . . . .  | 31        |
| 3.3.2    | Resolução . . . . .  | 31        |
| 3.4      | Questão 59 . . . . . | 34        |
| 3.4.1    | Enunciado . . . . .  | 34        |
| 3.4.2    | Resolução . . . . .  | 34        |
| 3.5      | Questão 85 . . . . . | 35        |
| 3.5.1    | Enunciado . . . . .  | 35        |
| 3.5.2    | Resolução . . . . .  | 35        |
| <b>4</b> | <b>Capítulo 34</b>   | <b>36</b> |
| 4.1      | Questão 17 . . . . . | 36        |
| 4.1.1    | Enunciado . . . . .  | 36        |
| 4.1.2    | Resolução . . . . .  | 36        |
| 4.2      | Questão 28 . . . . . | 37        |
| 4.2.1    | Enunciado . . . . .  | 37        |
| 4.2.2    | Resolução . . . . .  | 37        |
| 4.3      | Questão 37 . . . . . | 40        |
| 4.3.1    | Enunciado . . . . .  | 40        |
| 4.3.2    | Resolução . . . . .  | 40        |
| 4.4      | Questão 57 . . . . . | 41        |
| 4.4.1    | Enunciado . . . . .  | 41        |
| 4.4.2    | Resolução . . . . .  | 41        |



|          |                      |           |
|----------|----------------------|-----------|
| 4.5      | Questão 65 . . . . . | 42        |
| 4.5.1    | Enunciado . . . . .  | 42        |
| 4.5.2    | Resolução . . . . .  | 42        |
| <b>5</b> | <b>Anexos</b>        | <b>43</b> |
| <b>6</b> | <b>Referências</b>   | <b>43</b> |



# 1 Capítulo 31 – Oscilações Eletromagnéticas e Corrente Alternada

## 1.1 Questão 14

### 1.1.1 Enunciado

Um indutor é ligado a um capacitor cuja capacitância pode ser ajustada através de um botão. Queremos que a frequência desse circuito  $LC$  varie linearmente com o ângulo de rotação do botão, de  $2 \times 10^5$  Hz até  $4 \times 10^5$  Hz, quando o botão gira de  $180^\circ$ . Se  $L = 1,0$  mH, plote a capacitância desejada  $C$  em função do ângulo de rotação do botão.

### 1.1.2 Resolução

## Resolução

A frequência de ressonância de um circuito LC é dada por

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

Deseja-se que a frequência varie linearmente com o ângulo de rotação  $\theta$ , de modo que

$$f(0^\circ) = 2 \times 10^5 \text{ Hz}$$

e

$$f(180^\circ) = 4 \times 10^5 \text{ Hz}.$$

Como a dependência é linear, escrevemos

$$f(\theta) = a\theta + b.$$

O coeficiente angular é

$$a = \frac{4 \times 10^5 - 2 \times 10^5}{180} = \frac{2 \times 10^5}{180}.$$

Como  $f(0) = 2 \times 10^5$ , temos



$$b = 2 \times 10^5.$$

Portanto,

$$f(\theta) = 2 \times 10^5 + \frac{2 \times 10^5}{180} \theta,$$

ou, de forma equivalente,

$$f(\theta) = 2 \times 10^5 \left( 1 + \frac{\theta}{180} \right).$$

Agora isolamos a capacitância na expressão da frequência:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$f^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC}$$

$$C = \frac{1}{4\pi^2 L f^2}.$$

Substituindo  $L = 1,0 \text{ mH} = 10^{-3} \text{ H}$ , obtemos

$$C(\theta) = \frac{1}{4\pi^2 (10^{-3}) [f(\theta)]^2}.$$

Finalmente, substituindo a expressão de  $f(\theta)$ ,

$$C(\theta) = \frac{1}{4\pi^2 (10^{-3}) \left[ 2 \times 10^5 \left( 1 + \frac{\theta}{180} \right) \right]^2}.$$

Para verificar os extremos:

**Para  $\theta = 0^\circ$ :**

$$f = 2 \times 10^5 \text{ Hz}$$

$$C(0) = \frac{1}{4\pi^2 (10^{-3}) (2 \times 10^5)^2}$$

$$C(0) \approx 6.33 \times 10^{-10} \text{ F} = 633 \text{ pF}.$$



Para  $\theta = 180^\circ$ :

$$f = 4 \times 10^5 \text{ Hz}$$

$$C(180) = \frac{1}{4\pi^2(10^{-3})(4 \times 10^5)^2}$$

$$C(180) \approx 1.58 \times 10^{-10} \text{ F} = 158 \text{ pF}.$$

Logo, a capacitância decresce de aproximadamente 633 pF para 158 pF à medida que o botão gira de  $0^\circ$  a  $180^\circ$ .



## 1.2 Questão 21

### 1.2.1 Enunciado

Em um circuito  $LC$  oscilante,  $L = 3,00$  mH e  $C = 2,70$   $\mu$ F. No instante  $t = 0$ , a carga do capacitor é zero e a corrente é  $2,00$  A.

- (a) Qual é a carga máxima do capacitor?
- (b) Em que instante de tempo  $t > 0$  a taxa com a qual a energia é armazenada no capacitor é máxima pela primeira vez?
- (c) Qual é o valor dessa taxa?

**Resolução** A frequência angular de um circuito  $LC$  é

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Substituindo os valores fornecidos,

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{(3,00 \times 10^{-3})(2,70 \times 10^{-6})}} = 1,11 \times 10^4 \text{ rad/s}.$$

Como  $q(0) = 0$  e  $i(0) = 2,00$  A, a carga e a corrente podem ser escritas como

$$q(t) = Q_{\max} \sin(\omega t),$$

$$i(t) = \omega Q_{\max} \cos(\omega t).$$

No instante  $t = 0$ ,

$$i(0) = I_{\max} = \omega Q_{\max},$$

logo,

$$Q_{\max} = \frac{I_{\max}}{\omega} = \frac{2,00}{1,11 \times 10^4} = 1,80 \times 10^{-4} \text{ C}.$$

Portanto,

$Q_{\max} = 1,80 \times 10^{-4} \text{ C} = 180 \mu\text{C}.$



A energia armazenada no capacitor é

$$U_C = \frac{q^2}{2C}.$$

Assim,

$$\frac{dU_C}{dt} = \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} = \frac{qi}{C}.$$

Substituindo as expressões de  $q(t)$  e  $i(t)$ ,

$$\frac{dU_C}{dt} = \frac{\omega Q_{\max}^2}{C} \sin(\omega t) \cos(\omega t).$$

Utilizando a identidade trigonométrica

$$\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x),$$

obtem-se

$$\frac{dU_C}{dt} = \frac{\omega Q_{\max}^2}{2C} \sin(2\omega t).$$

O valor máximo ocorre quando

$$\sin(2\omega t) = 1,$$

ou seja,

$$2\omega t = \frac{\pi}{2}.$$

Portanto,

$$t = \frac{\pi}{4\omega} = \frac{\pi}{4(1,11 \times 10^4)} = 7,07 \times 10^{-5} \text{ s}.$$

Assim,

$$\boxed{t = 7,07 \times 10^{-5} \text{ s} = 70,7 \mu\text{s}}.$$

Nesse instante, a taxa máxima de armazenamento de energia é



$$\left(\frac{dU_C}{dt}\right)_{\max} = \frac{\omega Q_{\max}^2}{2C}.$$

Substituindo os valores numéricos,

$$\left(\frac{dU_C}{dt}\right)_{\max} = \frac{(1,11 \times 10^4)(1,80 \times 10^{-4})^2}{2(2,70 \times 10^{-6})} = 66,7 \text{ W}.$$

Portanto,

$$\boxed{\left(\frac{dU_C}{dt}\right)_{\max} = 66,7 \text{ W} .}$$

$$(a) \quad Q_{\max} = 1,80 \times 10^{-4} \text{ C} = 180 \mu\text{C},$$

$$(b) \quad t = 7,07 \times 10^{-5} \text{ s} = 70,7 \mu\text{s},$$

$$(c) \quad \left(\frac{dU_C}{dt}\right)_{\max} = 66,7 \text{ W}.$$



## 1.3 Questão 47

### 1.3.1 Enunciado

- (a) Em um circuito  $RLC$  a amplitude da tensão entre os terminais do indutor pode ser maior que a força eletromotriz do gerador?
- (b) Considere um circuito  $RLC$  com  $\mathcal{E}_m = 10\text{ V}$ ,  $R = 10\ \Omega$ ,  $L = 1,0\text{ H}$  e  $C = 1,0\ \mu\text{F}$ . Determine a amplitude da tensão entre os terminais do indutor na frequência de ressonância.

### 1.3.2 Resolução

- (a) Sim. Em um circuito  $RLC$  série, a tensão no indutor pode ser maior que a força eletromotriz do gerador. Isso ocorre porque, perto da ressonância, a corrente pode ser grande e a tensão no indutor é

$$V_L = IX_L = I\omega L.$$

As tensões no indutor e no capacitor ficam defasadas de  $180^\circ$  entre si e podem se cancelar parcialmente na soma fasorial, mesmo que cada uma delas seja grande.

- (b) Na ressonância,

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Assim,

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(1,0)(1,0 \times 10^{-6})}} = 1,0 \times 10^3 \text{ rad/s}.$$

Também na ressonância a impedância do circuito é apenas  $R$ , de modo que

$$I_m = \frac{\mathcal{E}_m}{R} = \frac{10}{10} = 1,0 \text{ A}.$$

Portanto,

$$V_{L,m} = I_m \omega_0 L = (1,0)(1,0 \times 10^3)(1,0) = 1,0 \times 10^3 \text{ V}.$$



## 1.4 Questão 58

### 1.4.1 Enunciado

Em um circuito  $RLC$  série oscilante,  $R = 16,0 \, \Omega$ ,  $C = 31,2 \, \mu\text{F}$ ,  $L = 9,20 \, \text{mH}$  e

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \sin(\omega_d t)$$

com  $\mathcal{E}_m = 45,0 \, \text{V}$  e  $\omega_d = 3000 \, \text{rad/s}$ .

No instante  $t = 0,442 \, \text{ms}$ , determine:

- (a) a taxa  $P_G$  com a qual a energia está sendo fornecida pelo gerador;
- (b) a taxa  $P_C$  com a qual a energia do capacitor está variando;
- (c) a taxa  $P_L$  com a qual a energia do indutor está variando;
- (d) a taxa  $P_R$  com a qual a energia está sendo dissipada no resistor;
- (e) se a soma de  $P_C$ ,  $P_L$  e  $P_R$  é maior, menor ou igual a  $P_G$ .

## Resposta

Dados:

$$R = 16,0 \, \Omega, \quad L = 9,20 \times 10^{-3} \, \text{H}, \quad C = 31,2 \times 10^{-6} \, \text{F}$$

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_m \sin(\omega t), \quad \mathcal{E}_m = 45,0 \, \text{V}, \quad \omega = 3000 \, \text{rad/s}$$

$$t = 0,442 \, \text{ms} = 0,442 \times 10^{-3} \, \text{s}$$

As reatâncias são

$$X_L = \omega L = (3000)(9,20 \times 10^{-3}) = 27,6 \, \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{(3000)(31,2 \times 10^{-6})} = 10,68 \, \Omega$$

A impedância do circuito é



$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$Z = \sqrt{16^2 + (27,6 - 10,68)^2}$$

$$Z = 23,29 \, \Omega$$

O ângulo de fase vale

$$\tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{16,92}{16}$$

$$\phi = 0,813 \, \text{rad}$$

A corrente máxima é

$$I_m = \frac{\mathcal{E}_m}{Z} = \frac{45}{23,29} = 1,93 \, \text{A}$$

Calculando

$$\omega t = (3000)(0,442 \times 10^{-3}) = 1,326 \, \text{rad}$$

a corrente instantânea é

$$i(t) = I_m \sin(\omega t - \phi)$$

$$i = 1,93 \sin(1,326 - 0,813) = 0,947 \, \text{A}$$

e a tensão do gerador no instante considerado é

$$\mathcal{E} = 45 \sin(1,326) = 43,67 \, \text{V}$$

**(a) Potência fornecida pelo gerador**

$$P_G = \mathcal{E} i$$

$$P_G = (43,67)(0,947)$$



$$P_G = 41,4 \text{ W}$$

**(b) Taxa de variação da energia no capacitor**

A amplitude da tensão no capacitor é

$$V_{Cm} = I_m X_C = (1,93)(10,68) = 20,64 \text{ V}$$

Logo,

$$v_C = 20,64 \sin\left(1,326 - 0,813 - \frac{\pi}{2}\right) = -17,98 \text{ V}$$

Portanto,

$$P_C = v_C i$$

$$P_C = (-17,98)(0,947)$$

$$P_C = -17,0 \text{ W}$$

**(c) Taxa de variação da energia no indutor**

A amplitude da tensão no indutor é

$$V_{Lm} = I_m X_L = (1,93)(27,6) = 53,3 \text{ V}$$

Assim,

$$v_L = 53,3 \sin\left(1,326 - 0,813 + \frac{\pi}{2}\right) = 46,4 \text{ V}$$

e

$$P_L = v_L i$$

$$P_L = (46,4)(0,947)$$

$$P_L = 43,9 \text{ W}$$



**(d) Potência dissipada no resistor**

$$P_R = i^2 R$$

$$P_R = (0,947)^2(16)$$

$$\boxed{P_R = 14,4 \text{ W}}$$

**(e) Comparação entre as potências**

$$P_C + P_L + P_R = -17,0 + 43,9 + 14,4 = 41,3 \text{ W}$$

enquanto

$$P_G = 41,4 \text{ W}$$

A pequena diferença decorre dos arredondamentos efetuados. Portanto,

$$\boxed{P_G = P_C + P_L + P_R}$$

confirmando a conservação de energia no circuito.



## 1.5 Questão 73

### 1.5.1 Enunciado

Um circuito  $LC$  oscila com uma frequência de 10,4 kHz.

- (a) Se a capacitância é  $340 \mu\text{F}$ , qual é a indutância?
- (b) Se a corrente máxima é 7,20 mA, qual é a energia total do circuito?
- (c) Qual é a carga máxima do capacitor?

### 1.5.2 Resolução

A frequência angular do circuito é

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(10,4 \times 10^3) = 6,53 \times 10^4 \text{ rad/s.}$$

- (a) Para um circuito  $LC$ ,

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Portanto,

$$L = \frac{1}{\omega^2 C}.$$

Substituindo os valores,

$$L = \frac{1}{(6,53 \times 10^4)^2 (340 \times 10^{-6})} = 6,89 \times 10^{-7} \text{ H.}$$

- (b) A energia total é igual à energia máxima no indutor:

$$U = \frac{1}{2} L I_{\text{max}}^2.$$

Logo,

$$U = \frac{1}{2} (6,89 \times 10^{-7}) (7,20 \times 10^{-3})^2 = 1,79 \times 10^{-11} \text{ J.}$$



(c) Como

$$I_{\max} = \omega Q_{\max},$$

temos

$$Q_{\max} = \frac{I_{\max}}{\omega} = \frac{7,20 \times 10^{-3}}{6,53 \times 10^4} = 1,10 \times 10^{-7} \text{ C}.$$



## 2 Capítulo 32 – Equações de Maxwell; Magnetismo da Matéria

### 2.1 Questão 10

#### 2.1.1 Enunciado

Fluxo elétrico não-uniforme. A Fig. 32-30 mostra uma região circular de raio  $R = 3,00$  cm na qual um fluxo elétrico aponta para fora do papel. O fluxo elétrico envolvido por uma circunferência concêntrica de raio  $r$  é dado por

$$\Phi_{E,\text{env}} = (0,600 \text{ V} \cdot \text{m/s}) \left( \frac{r}{R} \right) t,$$

onde  $r \leq R$  e  $t$  está em segundos.

Determine o módulo do campo magnético induzido a uma distância radial

(a) de 2,00 cm;

(b) de 5,00 cm.

#### 2.1.2 Resolução

\*\*\* Usamos a lei de Ampere-Maxwell:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}.$$

Por simetria, o campo magnético induzido é tangente a uma circunferência de raio  $r$ , logo

$$B(2\pi r) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_{E,\text{env}}}{dt}.$$

(a) Para  $r = 2,00 \text{ cm} < R$ ,

$$\frac{d\Phi_{E,\text{env}}}{dt} = (0,600) \frac{r}{R}.$$

Assim,

$$B = \frac{\mu_0 \epsilon_0 (0,600) (r/R)}{2\pi r} = \frac{\mu_0 \epsilon_0 (0,600)}{2\pi R}.$$



Com  $R = 3,00 \text{ cm} = 3,00 \times 10^{-2} \text{ m}$ ,

$$B = 3,54 \times 10^{-17} \text{ T}.$$

(b) Para  $r = 5,00 \text{ cm} > R$ , o fluxo envolvido é o fluxo total da região circular:

$$\frac{d\Phi_E}{dt} = 0,600.$$

Portanto,

$$B = \frac{\mu_0 \epsilon_0 (0,600)}{2\pi r} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(8,85 \times 10^{-12})(0,600)}{2\pi(5,00 \times 10^{-2})}.$$

Logo,

$$B = 2,13 \times 10^{-17} \text{ T}.$$



## 2.2 Questão 25

### 2.2.1 Enunciado

Densidade de corrente de deslocamento uniforme. A Fig. 32-30 mostra uma região circular de raio  $R = 3,00$  cm na qual existe uma corrente de deslocamento dirigida para fora do papel.

A corrente de deslocamento possui uma densidade de corrente uniforme cujo valor absoluto é

$$J_d = 6,00 \text{ A/m}^2.$$

Determine o módulo do campo magnético produzido pela corrente de deslocamento

- (a) a 2,00 cm do centro da região;
- (b) a 5,00 cm do centro da região.

### 2.2.2 Resolução

Pela lei de Ampere-Maxwell,

$$B(2\pi r) = \mu_0 i_{d,\text{env}}.$$

A densidade de corrente de deslocamento é uniforme, então a corrente de deslocamento envolvida depende da área envolvida.

- (a) Para  $r = 2,00 \text{ cm} < R$ ,

$$i_{d,\text{env}} = J_d \pi r^2.$$

Portanto,

$$B(2\pi r) = \mu_0 J_d \pi r^2,$$

ou

$$B = \frac{\mu_0 J_d r}{2}.$$

Assim,

$$B = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(6,00)(2,00 \times 10^{-2})}{2} = 7,54 \times 10^{-8} \text{ T}.$$



(b) Para  $r = 5,00 \text{ cm} > R$ , a corrente envolvida é a corrente total da região:

$$i_{d,\text{env}} = J_d \pi R^2.$$

Logo,

$$B = \frac{\mu_0 J_d R^2}{2r}.$$

Substituindo  $R = 3,00 \text{ cm}$  e  $r = 5,00 \text{ cm}$ ,

$$B = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(6,00)(3,00 \times 10^{-2})^2}{2(5,00 \times 10^{-2})} = 6,79 \times 10^{-8} \text{ T}.$$



## 2.3 Questão 51

### 2.3.1 Enunciado

Um anel de Rowland é feito de um material ferromagnético. O anel tem seção reta circular, com um raio interno de 5,0 cm e um raio externo de 6,0 cm, e uma bobina primária enrolada no anel possui 400 espiras.

- (a) Qual deve ser a corrente na bobina para que o módulo do campo toróide tenha o valor

$$B_0 = 0,20 \text{ mT?}$$

- (b) Uma bobina secundária enrolada no anel possui 50 espiras e uma resistência de  $8,0 \Omega$ . Se para esse valor de  $B_0$  temos

$$B_M = 800B_0,$$

qual é o valor da carga que atravessa a bobina secundária quando a corrente na bobina primária começa a circular?

### 2.3.2 Resolução

O raio médio do anel é

$$r_m = \frac{5,0 \text{ cm} + 6,0 \text{ cm}}{2} = 5,5 \text{ cm} = 5,5 \times 10^{-2} \text{ m}.$$

- (a) Para um toroide,

$$B_0 = \frac{\mu_0 N i}{2\pi r_m}.$$

Assim,

$$i = \frac{B_0(2\pi r_m)}{\mu_0 N}.$$

Substituindo os valores,

$$i = \frac{(0,20 \times 10^{-3})(2\pi)(5,5 \times 10^{-2})}{(4\pi \times 10^{-7})(400)} = 1,38 \times 10^{-1} \text{ A}.$$

Portanto,

$$i = 0,14 \text{ A}.$$



(b) A seção reta circular do anel tem raio

$$a = \frac{6,0 \text{ cm} - 5,0 \text{ cm}}{2} = 0,50 \text{ cm} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

A área da seção reta é

$$A = \pi a^2 = \pi(5,0 \times 10^{-3})^2 = 7,85 \times 10^{-5} \text{ m}^2.$$

O campo total no material é

$$B = B_0 + B_M = B_0 + 800B_0 = 801B_0.$$

Quando a corrente começa a circular, a variação do fluxo na bobina secundária é

$$\Delta\Phi = BA.$$

Como

$$\mathcal{E} = -N_s \frac{d\Phi}{dt}$$

e

$$i_s = \frac{\mathcal{E}}{R},$$

a carga total que atravessa a bobina secundária é

$$q = \int i_s dt = \frac{N_s \Delta\Phi}{R} = \frac{N_s BA}{R}.$$

Logo,

$$q = \frac{(50)(801)(0,20 \times 10^{-3})(7,85 \times 10^{-5})}{8,0} = 7,86 \times 10^{-5} \text{ C}.$$



## 2.4 Questão 58

### 2.4.1 Enunciado

Use a aproximação do Problema 55 para calcular

- (a) a altitude em relação à superfície na qual o módulo do campo magnético da Terra é 50,0% do valor na superfície na mesma latitude;
- (b) o módulo máximo do campo magnético na interface do núcleo com o manto, 2900 km abaixo da superfície da Terra;
- (c) o módulo e
- (d) a inclinação do campo magnético na Terra no pólo norte geográfico.
- (e) Explique por que os valores calculados nos itens (c) e (d) não são necessariamente iguais aos valores medidos.



## 2.5 Questão 69

### 2.5.1 Enunciado

Um capacitor de placas paralelas circulares de raio  $R = 16\text{ mm}$  e afastadas de uma distância  $d = 5,0\text{ mm}$  produz um campo uniforme entre as placas.

A partir de  $t = 0$  a diferença de potencial entre as placas é dada por

$$V = (100\text{ V})e^{-t/\tau},$$

onde  $\tau = 12\text{ ms}$ .

Determine o módulo do campo magnético a uma distância radial  $r = 0,80R$  do eixo central

- (a) em função do tempo para  $t \geq 0$ ;
- (b) no instante  $t = 3\tau$ .

### 2.5.2 Resolução

Entre as placas,

$$E = \frac{V}{d}.$$

Como

$$V = (100\text{ V})e^{-t/\tau},$$

temos

$$E = \frac{100}{d}e^{-t/\tau}.$$

Pela lei de Ampere-Maxwell,

$$B(2\pi r) = \mu_0\epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}.$$

Para  $r < R$ , o fluxo envolvido é

$$\Phi_E = E(\pi r^2).$$



Logo,

$$B(2\pi r) = \mu_0 \epsilon_0 \pi r^2 \left| \frac{dE}{dt} \right|.$$

Assim,

$$B = \frac{\mu_0 \epsilon_0 r}{2} \left| \frac{dE}{dt} \right|.$$

Como

$$\left| \frac{dE}{dt} \right| = \frac{100}{d\tau} e^{-t/\tau},$$

obtemos

$$B(t) = \frac{\mu_0 \epsilon_0 r}{2} \frac{100}{d\tau} e^{-t/\tau}.$$

(a) Como  $r = 0,80R = 0,80(16 \text{ mm}) = 12,8 \text{ mm}$ ,

$$B(t) = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(8,85 \times 10^{-12})(12,8 \times 10^{-3})}{2} \frac{100}{(5,0 \times 10^{-3})(12 \times 10^{-3})} e^{-t/\tau}.$$

Portanto,

$$B(t) = (1,19 \times 10^{-13}) e^{-t/\tau} \text{ T}.$$

(b) Para  $t = 3\tau$ ,

$$B(3\tau) = (1,19 \times 10^{-13}) e^{-3} = 5,91 \times 10^{-15} \text{ T}.$$

## 3 Capítulo 33

### 3.1 Questão 18

#### 3.1.1 Enunciado

A Fig. 3.1.1 mostra a ampliação lateral  $m$  de um objeto em função da distância  $p$  do objeto em relação a um espelho esférico quando o objeto é deslocado ao longo do eixo central do espelho.

A escala do eixo horizontal é definida por

$$p_s = 10,0 \text{ cm.}$$

Qual é a ampliação do objeto quando este se encontra a 21 cm do espelho?

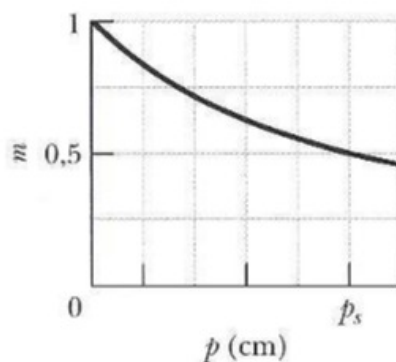


FIG. 34-36 Problema 18.

#### 3.1.2 Resolução

##### Resolução

Pelo gráfico, observa-se que:

$$m = 1 \quad \text{quando} \quad p = 0,$$

e

$$m \approx 0,45 \quad \text{quando} \quad p = p_s = 10 \text{ cm.}$$

Para um espelho esférico convexo, a ampliação lateral é dada por



$$m = \frac{f}{p + f}.$$

Utilizando o ponto  $p = 10$  cm e  $m \approx 0,45$ , temos:

$$0,45 = \frac{f}{10 + f}.$$

Multiplicando ambos os lados por  $(10 + f)$ :

$$0,45(10 + f) = f.$$

Desenvolvendo:

$$4,5 + 0,45f = f.$$

Logo,

$$4,5 = 0,55f,$$

e

$$f \approx 8,18 \text{ cm}.$$

Para  $p = 21$  cm, a ampliação será

$$m = \frac{8,18}{21 + 8,18}.$$

Assim,

$$m \approx \frac{8,18}{29,18} \approx 0,28.$$

Portanto, a ampliação do objeto quando ele se encontra a 21 cm do espelho é

$$\boxed{m \approx 0,28}.$$

## 3.2 Questão 29

### 3.2.1 Enunciado

Pretende-se levitar uma pequena esfera, totalmente absorvente, 0,500 m acima de uma fonte luminosa pontual e isotrópica fazendo com que a força para cima exercida pela radiação seja igual ao peso da esfera.

A esfera tem 2,00 mm de raio e uma massa específica de

$$19,0 \text{ g/cm}^3.$$

- (a) Qual deve ser a potência da fonte luminosa?
- (b) Mesmo que fosse possível construir uma fonte com essa potência, por que o equilíbrio da esfera seria instável?

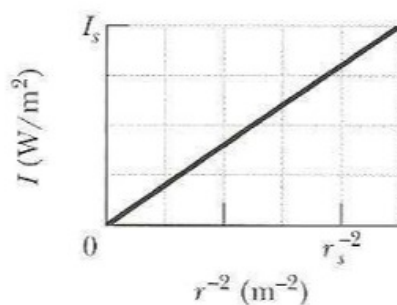


FIG. 33-40 Problema 30.

### 3.2.2 Resolução

Dados

$$r = 2,00 \text{ mm} = 2,00 \times 10^{-3} \text{ m},$$

$$h = 0,500 \text{ m},$$

$$\rho = 19,0 \text{ g/cm}^3 = 1,90 \times 10^4 \text{ kg/m}^3.$$

A esfera é totalmente absorvente, logo a força de radiação é



$$F_{\text{rad}} = \frac{IA}{c},$$

onde  $I$  é a intensidade da radiação na posição da esfera,  $A = \pi r^2$  é sua área de seção reta e  $c$  é a velocidade da luz.

Para que a esfera fique em equilíbrio,

$$F_{\text{rad}} = mg.$$

**(a) Potência necessária da fonte**

O volume da esfera é

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3,$$

e sua massa é

$$m = \rho V = \rho \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Substituindo os valores:

$$m = (1,90 \times 10^4) \frac{4}{3}\pi (2,00 \times 10^{-3})^3 \approx 6,37 \times 10^{-4} \text{ kg}.$$

Assim,

$$mg = (6,37 \times 10^{-4})(9,8) \approx 6,24 \times 10^{-3} \text{ N}.$$

Da condição de equilíbrio,

$$\frac{I\pi r^2}{c} = mg,$$

logo

$$I = \frac{mgc}{\pi r^2}.$$

Substituindo os valores:

$$I = \frac{(6,24 \times 10^{-3})(3,00 \times 10^8)}{\pi (2,00 \times 10^{-3})^2} \approx 1,49 \times 10^{11} \text{ W/m}^2.$$



Para uma fonte isotrópica,

$$I = \frac{P}{4\pi h^2},$$

portanto

$$P = 4\pi h^2 I.$$

Com  $h = 0,500 \text{ m}$ ,

$$P = 4\pi(0,500)^2(1,49 \times 10^{11}) \approx 4,7 \times 10^{11} \text{ W}.$$

Logo,

$$P \approx 4,7 \times 10^{11} \text{ W}.$$

### (b) Estabilidade do equilíbrio

A intensidade da radiação varia com a distância segundo

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}.$$

Assim, a força de radiação também varia como

$$F_{\text{rad}} \propto \frac{1}{r^2}.$$

Como a força de radiação varia com  $1/r^2$ , um pequeno deslocamento altera essa força de modo a afastar ainda mais a esfera da posição de equilíbrio. Portanto, o equilíbrio é

$$\text{instável}.$$

### 3.3 Questão 50

#### 3.3.1 Enunciado

A refração da luz no material 2 depende, entre outros fatores, do índice de refração  $n_2$  do material 2.

A Fig. 33-52b mostra o ângulo de refração  $\theta_2$  em função de  $n_2$ .

A escala do eixo vertical é definida por

$$\theta_{2a} = 20,0^\circ \quad \text{e} \quad \theta_{2b} = 40,0^\circ.$$

(a) Qual é o índice de refração do material 1?

(b) Se o ângulo de incidência aumenta para  $60^\circ$  e  $n_2 = 2,4$ , qual é o valor de  $\theta_2$ ?

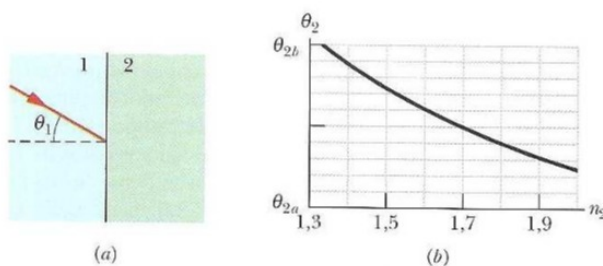


FIG. 33-52 Problema 50.

#### 3.3.2 Resolução

(a) **Determinação de  $n_1$**

Pelo gráfico, para

$$n_2 = 1,3,$$

temos

$$\theta_2 = \theta_{2b} = 40^\circ.$$

Da figura, o ângulo de incidência é

$$\theta_1 \approx 30^\circ.$$



Aplicando a lei de Snell:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2.$$

Logo,

$$n_1 = \frac{n_2 \sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{(1,3) \sin 40^\circ}{\sin 30^\circ}.$$

Assim,

$$n_1 \approx \frac{1,3(0,643)}{0,500} \approx 1,67.$$

Portanto,

$$\boxed{n_1 \approx 1,67}.$$

### (b) Novo ângulo de refração

Para

$$\theta_1 = 60^\circ \quad \text{e} \quad n_2 = 2,4,$$

a lei de Snell fornece

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2.$$

Substituindo os valores:

$$(1,67) \sin 60^\circ = (2,4) \sin \theta_2.$$

$$\sin \theta_2 = \frac{1,67 \sin 60^\circ}{2,4} \approx 0,602.$$

Portanto,

$$\theta_2 = \sin^{-1}(0,602) \approx 37^\circ.$$

Logo,



$$\theta_2 \approx 37^\circ.$$

### 3.4 Questão 59

#### 3.4.1 Enunciado

Na Fig. 3.4.1 um feixe luminoso que se propaga inicialmente no material 1 é refratado para o material 2, atravessa esse material e incide com o ângulo crítico na interface dos meios 2 e 3.

Os índices de refração são

$$n_1 = 1,60, \quad n_2 = 1,40 \quad \text{e} \quad n_3 = 1,20.$$

- (a) Qual é o valor do ângulo  $\theta$ ?
- (b) Se o valor de  $\theta$  aumenta, a luz consegue penetrar no meio 3?

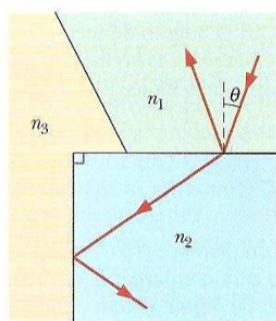


FIG. 33-59 Problema 59.

#### 3.4.2 Resolução



## 3.5 Questão 85

### 3.5.1 Enunciado

Um feixe de luz não-polarizada atravessa dois filtros polarizadores.

Qual deve ser o ângulo entre as direções de polarização dos filtros para que a intensidade da luz que atravessa os dois filtros seja um terço da intensidade da luz incidente?

### 3.5.2 Resolução

Ao atravessar o primeiro polarizador, a luz não-polarizada tem sua intensidade reduzida à metade:

$$I_1 = \frac{I_0}{2}.$$

Ao atravessar o segundo polarizador, vale a lei de Malus:

$$I_2 = I_1 \cos^2 \theta.$$

Queremos

$$I_2 = \frac{I_0}{3}.$$

Assim,

$$\frac{I_0}{3} = \frac{I_0}{2} \cos^2 \theta.$$

Cancelando  $I_0$ ,

$$\cos^2 \theta = \frac{2}{3}.$$

Logo,

$$\theta = \cos^{-1} \left( \sqrt{\frac{2}{3}} \right) = 35,3^\circ.$$

Portanto, o ângulo entre as direções de polarização dos filtros deve ser

$$\boxed{35,3^\circ}.$$



## 4 Capítulo 34

### 4.1 Questão 17

#### 4.1.1 Enunciado

Um sistema de dupla fenda produz franjas de interferência para a luz do sódio

$$(\lambda = 589 \text{ nm})$$

com uma separação angular de

$$3,50 \times 10^{-3} \text{ rad.}$$

Para que comprimento de onda a separação angular é 10,0% maior?

#### 4.1.2 Resolução

Na dupla fenda, a separação angular entre franjas é proporcional ao comprimento de onda:

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{d}.$$

Como  $d$  não muda, para que a separação angular seja 10,0% maior, o comprimento de onda também deve ser 10,0% maior.

Assim,

$$\lambda' = 1,10\lambda.$$

Logo,

$$\lambda' = 1,10(589 \text{ nm}) = 648 \text{ nm.}$$

Portanto, o comprimento de onda deve ser

$$\boxed{648 \text{ nm}}.$$

## 4.2 Questão 28

### 4.2.1 Enunciado

A Fig. 4.2.1 mostra duas fontes luminosas isotrópicas,  $S_1$  e  $S_2$ , que emitem em fase com um comprimento de onda de 400 nm e mesma amplitude.

Um detector  $P$  é colocado sobre o eixo  $x$ , que passa pela fonte  $S_1$ .

A diferença de fase  $\phi$  entre os raios provenientes das duas fontes é medida entre  $x = 0$  e  $x = +\infty$ ; os resultados entre 0 e

$$x_s = 10 \times 10^{-7} \text{ m}$$

aparecem na Fig. 35-42.

Qual é o maior valor de  $x$  para o qual os raios chegam ao detector  $P$  com fases opostas?

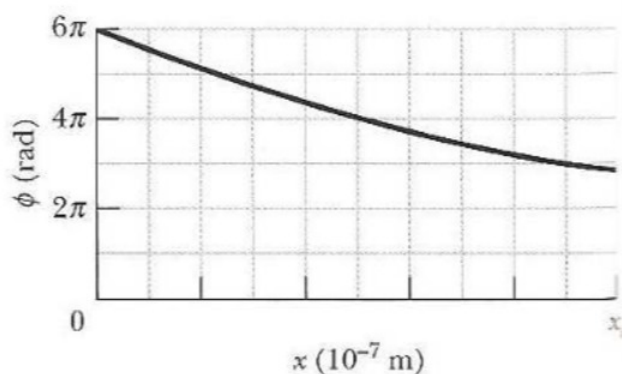


FIG. 35-42 Problema 28.

### 4.2.2 Resolução

Dados:

$$\lambda = 400 \text{ nm} = 4 \times 10^{-7} \text{ m}$$

Pelo gráfico, para  $x = 0$ ,

$$\phi = 6\pi.$$

A diferença de fase e a diferença de percurso estão relacionadas por



$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r.$$

Assim,

$$\Delta r(0) = \frac{\phi\lambda}{2\pi} = \frac{6\pi}{2\pi}\lambda = 3\lambda.$$

Logo, a distância entre as fontes é

$$d = 3\lambda = 3(4 \times 10^{-7}) = 1.2 \times 10^{-6} \text{ m}.$$

Para que os raios cheguem ao detector em oposição de fase,

$$\phi = (2m + 1)\pi.$$

Como  $\phi$  decresce com o aumento de  $x$ , o maior valor de  $x$  corresponde ao último valor ímpar possível:

$$\phi = \pi.$$

Portanto,

$$\Delta r = \frac{\lambda}{2} = \frac{4 \times 10^{-7}}{2} = 2 \times 10^{-7} \text{ m}.$$

Tomando  $S_1 = (0, 0)$ ,  $S_2 = (0, d)$  e  $P = (x, 0)$ ,

$$r_1 = x, \quad r_2 = \sqrt{x^2 + d^2}.$$

Logo,

$$\sqrt{x^2 + d^2} - x = \Delta r.$$

Substituindo  $\Delta r = 2 \times 10^{-7} \text{ m}$ ,

$$\sqrt{x^2 + d^2} = x + \Delta r.$$

Elevando ambos os lados ao quadrado,

$$d^2 = 2x\Delta r + \Delta r^2.$$



Assim,

$$x = \frac{d^2 - \Delta r^2}{2\Delta r}.$$

Substituindo os valores numéricos,

$$x = \frac{(1.2 \times 10^{-6})^2 - (2 \times 10^{-7})^2}{2(2 \times 10^{-7})} = 3.5 \times 10^{-6} \text{ m}.$$

Portanto,

$$x = 3.5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

ou, equivalentemente,

$$x = 35 \times 10^{-7} \text{ m}.$$



## 4.3 Questão 37

### 4.3.1 Enunciado

#### 37

Uma onda luminosa de comprimento de onda 624 nm incide perpendicularmente em uma película de sabão

$$(n = 1,33)$$

suspensa no ar.

Quais são as duas menores espessuras do filme para as quais as ondas refletidas pelo filme sofrem interferência construtiva?

### 4.3.2 Resolução

Na reflexão em uma película de sabão suspensa no ar, ocorre inversão de fase na reflexão na superfície ar-sabão, mas não ocorre inversão na reflexão na superfície sabão-ar.

Assim, para interferência construtiva nas ondas refletidas,

$$2nt = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda,$$

com  $m = 0, 1, 2, \dots$

Logo,

$$t = \frac{(2m + 1)\lambda}{4n}.$$

Para a menor espessura, usamos  $m = 0$ :

$$t_1 = \frac{\lambda}{4n} = \frac{624 \text{ nm}}{4(1,33)} = 117 \text{ nm}.$$

Para a segunda menor espessura, usamos  $m = 1$ :

$$t_2 = \frac{3\lambda}{4n} = \frac{3(624 \text{ nm})}{4(1,33)} = 352 \text{ nm}.$$

Portanto,

$$\boxed{t_1 = 117 \text{ nm}} \quad \text{e} \quad \boxed{t_2 = 352 \text{ nm}}.$$



## 4.4 Questão 57

### 4.4.1 Enunciado

Coloque aqui o texto da questão.

### 4.4.2 Resolução



## 4.5 Questão 65

### 4.5.1 Enunciado

Coloque aqui o texto da questão.

### 4.5.2 Resolução



## 5 Anexos

- Repositório GitHub: [Link](#)

## 6 Referências

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física: eletromagnetismo**. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 3.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física: óptica e física moderna**. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 4.